

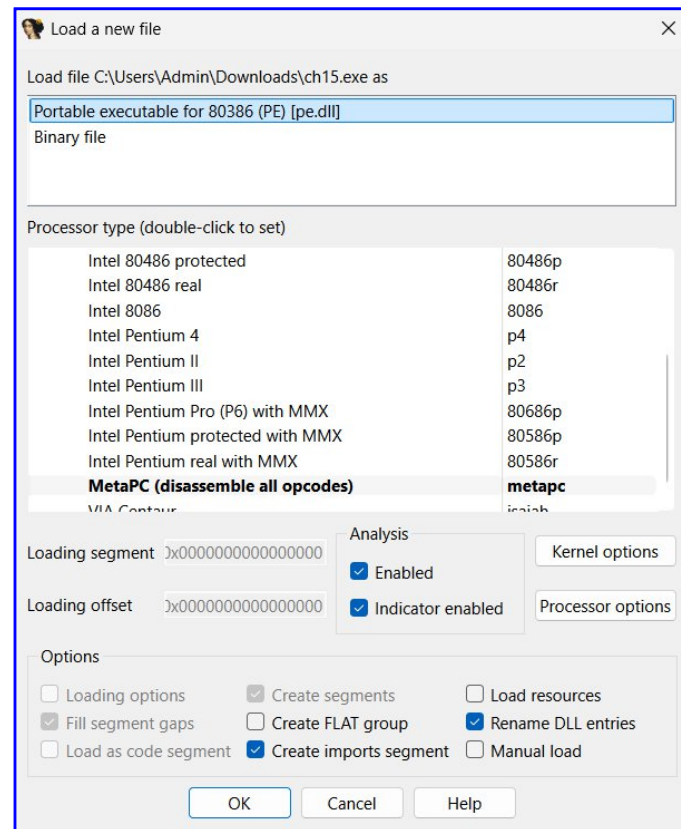
Tranh A Nguyen

June 2026

PE x86 - 0 protection

Đưa video file từ rootme vào IDA để phân tích

 ch15.exe	11-Jun-26 5:13 PM	Application	12 KB
--	-------------------	-------------	-------



Shift + F12 --> tìm String

75	.rdata:00404000	0000001F	C	_set_invalid_parameter_handler
75	.rdata:00404020	0000000D	C	libgcj_s.dll
75	.rdata:0040402D	00000014	C	_Jv_RegisterClasses
75	.rdata:00404044	0000000F	C	Usage: %s pass
75	.rdata:00404053	0000000D	C	Gratz man :)
75	.rdata:00404060	0000000F	C	Wrong password
75	.rdata:00404074	0000000E	C	Unknown error
75	.rdata:00404084	0000002B	C	_matherr(): %s in %s(%g, %g) (retval=%g)\n
75	.rdata:004040B0	0000001F	C	Argument domain error (DOMAIN)
75	.rdata:004040CF	0000001C	C	Argument singularity (SIGN)
75	.rdata:004040EC	00000020	C	Overflow range error (OVERFLOW)
75	.rdata:0040410C	00000036	C	The result is too small to be represented (UNDERFLOW)
75	.rdata:00404144	00000023	C	Total loss of significance (TLOSS)
75	.rdata:00404168	00000025	C	Partial loss of significance (PLOSS)
75	.rdata:004041A8	0000001C	C	Mingw-w64 runtime failure:\n
75	.rdata:004041C4	00000020	C	Address %p has no image-section
75	.rdata:004041E4	00000031	C	VirtualQuery failed for %d bytes at address %p
75	.rdata:00404218	00000032	C	Unknown pseudo relocation protocol version %d.\n
75	.rdata:0040424C	0000002A	C	Unknown pseudo relocation bit size %d.\n

Thì ta thấy có các đoạn:

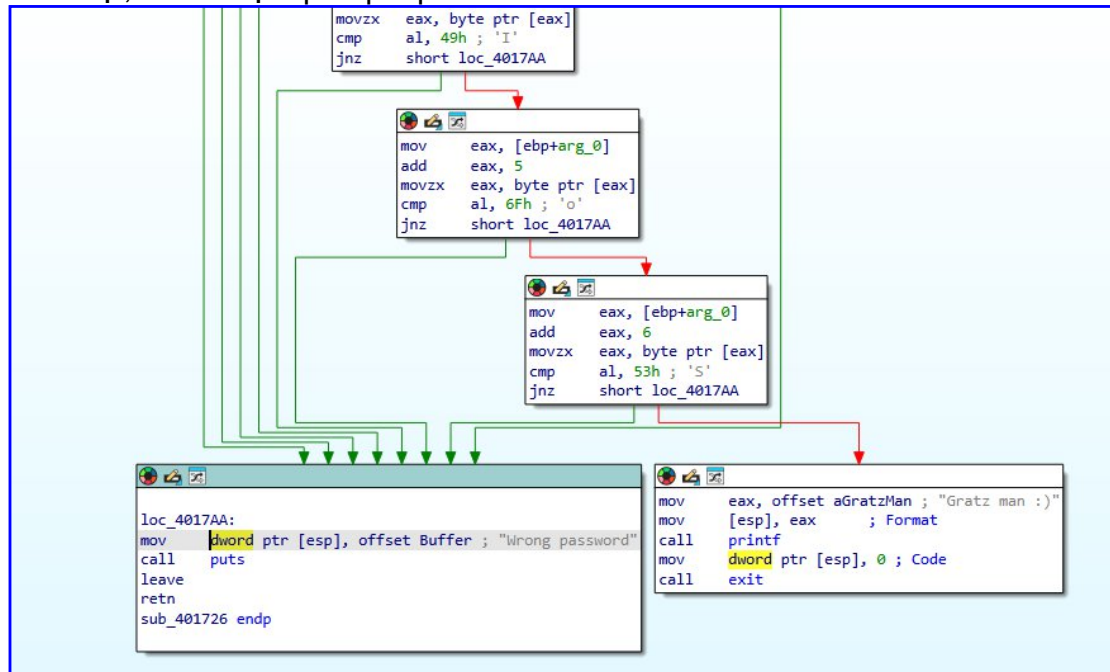
```
Usage: %s pass
Gratz man :)
Wrong password
Unknown error
```

Rất đáng nghi ngờ vì giống với đăng nhập, do có thông báo thành công và nhập sai

Double-click vào

```
.rdata:00404044 Format      db 'Usage: %s pass',0    ; DATA XREF: sub_401700+6↑o
.rdata:00404053 ; const char aGratzMan[]
.rdata:00404053 aGratzMan   db 'Gratz man :)',0      ; DATA XREF: sub_401726+6B↑o
.rdata:00404060 ; const char Buffer[]
.rdata:00404060 Buffer      db 'Wrong password',0    ; DATA XREF: sub_401726:loc_4017AA↑o
.rdata:0040406F          align 10h
.rdata:00404070 off_404070  dd offset TlsCallback_0 ; DATA XREF: sub_401190:loc_401280↑r
.rdata:00404074 aUnknownError db 'Unknown error',0  ; DATA XREF: UserMathErrorFunction+3↑o
```

Xrefs lại, rồi F5 đọc qua qua pseudocode C



```
int __cdecl sub_401726(_BYTE *a1, int a2)
{
    if ( a2 == 7 && *a1 == 83 && a1[1] == 80 && a1[2] == 97 && a1[3] == 67 && a1[4] == 73 && a1[5] == 111 && a1[6] == 83 )
    {
        printf("Gratz man :");
        exit(0);
    }
    return puts("Wrong password");
}
```

Dựa vào bảng mã ASCII:

83='S'

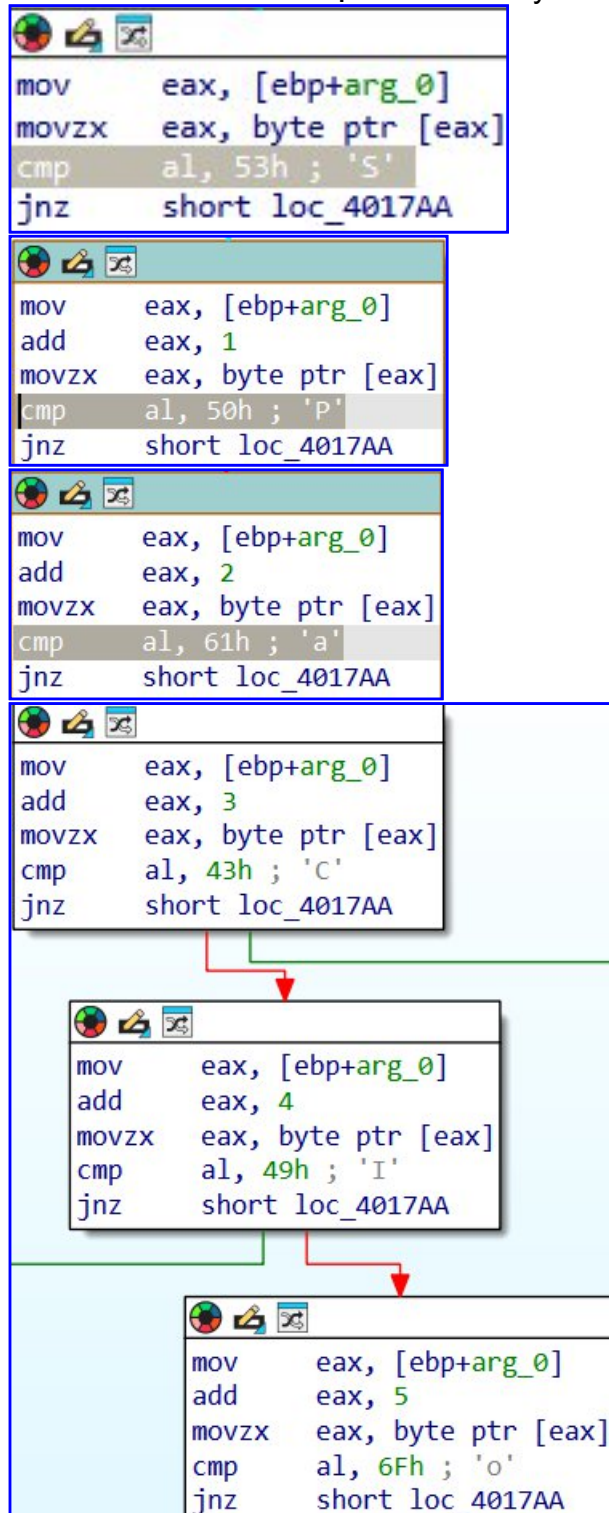
80='P'

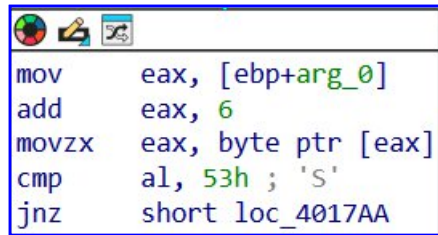
97='a'

67='C'
73='I'
111='o'
83='S'

--> SPaCloS

Chính xác hơn thì ta đọc asm sẽ thấy





```
mov     eax, [ebp+arg_0]
add     eax, 6
movzx   eax, byte ptr [eax]
cmp     al, 53h ; 'S'
jnz     short loc_4017AA
```

Done!

Key bài này là: SPaCloS

Bài học:

Thay vì cho ký tự “” như các bài trước thì bài này cho Hex và ta phải chuyển qua ASCII để tìm được key. Workflow vẫn vậy chỉ là hình thức đổi đi một chút